Polinomios y fracciones algebraicas

Apuntes · Tema 2 · Matemáticas · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Operaciones con polinomios

Clave: identidades notables
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ · $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ · $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

División: $P(x) = D(x) \cdot C(x) + R(x)$, con el grado de R menor que el de D.

2. Regla de Ruffini y teorema del resto

Clave: teorema del resto
El resto de dividir $P(x)$ entre $(x-a)$ es $P(a)$. Si $P(a) = 0$, a es una raíz y $(x-a)$ es un factor de $P(x)$.
Las raíces enteras posibles son los **divisores del término independiente**.

Ejemplo: factorizar $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$
Divisores de 6: $\pm1, \pm2, \pm3, \pm6$. $P(1) = 0$. Ruffini:

	1	−2	−5	6
1		1	−1	−6
	1	−1	−6	0

$x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$, así que $P(x) = (x-1)(x-3)(x+2)$.

Pasos para factorizar: 1) sacar factor común; 2) identidades notables; 3) ecuación de 2.º grado; 4) Ruffini.

3. Fracciones algebraicas

Definición: fracción algebraica
Cociente de polinomios $\frac{P(x)}{Q(x)}$. Para simplificar, se factorizan numerador y denominador y se eliminan los **factores** comunes.

Ejemplo: simplificar y operar
$$\frac{x^2-9}{x^2+3x} = \frac{(x+3)(x-3)}{x(x+3)} = \frac{x-3}{x}.$$
$$\frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+1} = \frac{2(x+1)+3(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{5x-1}{x^2-1}$$ (denominador común = m.c.m.).

Ojo

Solo se simplifican factores, nunca sumandos: $\frac{x+3}{x} \neq 3$.